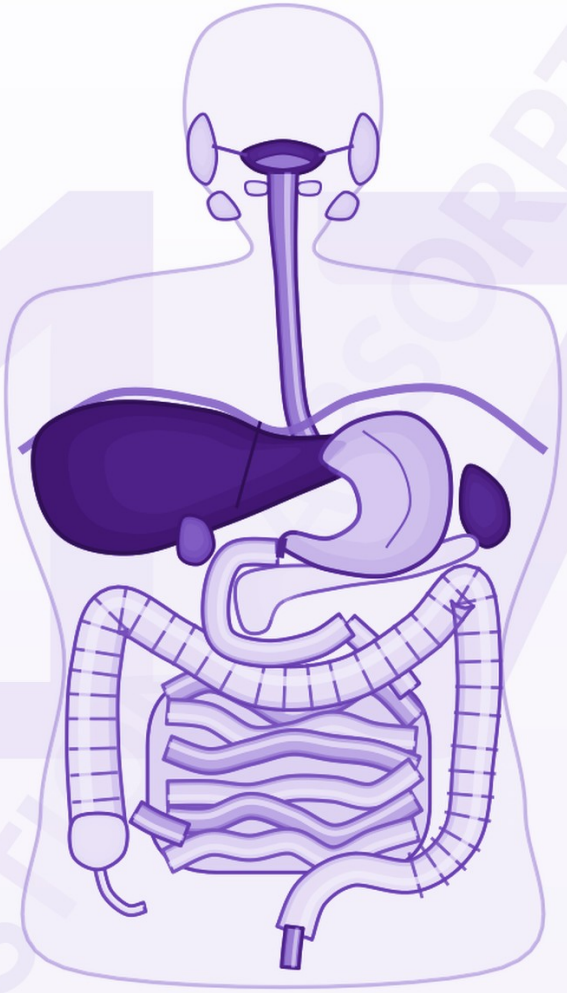


ANNALES · CHAPITRE 17

L'appareil digestif

Anatomie et histologie du tube digestif et des glandes annexes (bouche, estomac, intestin grêle, pancréas, foie et voies biliaires, côlon), digestion mécanique et chimique, absorption intestinale et cycle entérohépatique, régulation nerveuse et hormonale, microbiote intestinal et liens avec la nutrition

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 17 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme L., 42 ans, by-pass gastrique : un tube digestif transformé 6
S2 – Mme K., 46 ans, coliques hépatiques après un régime express : la bile et les voies biliaires 11
S3 – Mme C., 29 ans, un intestin irritable : fermentation, microbiote et régime pauvre en FODMAP 16
Partie II – Les corrigés détaillés 20
Corrigé S1 – Mme L., 42 ans, by-pass gastrique : un tube digestif transformé 21
Corrigé S2 – Mme K., 46 ans, coliques hépatiques après un régime express : la bile et les voies biliaires 26
Corrigé S3 – Mme C., 29 ans, un intestin irritable : fermentation, microbiote et régime pauvre en FODMAP 31
Grille d'auto-évaluation 36

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 17

L'appareil digestif – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (schémas d'organes, bilans biologiques, courbes, résultats d'explorations, tableaux de composition, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025 (annoter, schématiser, présenter, expliquer, expliciter des documents, repérer), puis les attendus et un **corrigé détaillé avec barème**. Les trois situations — un by-pass gastrique, une lithiase biliaire après un régime express, un syndrome de l'intestin irritable — couvrent l'ensemble du chapitre : anatomie et histologie, digestion mécanique et chimique, absorption, cycle entérohépatique, régulation et microbiote.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme L., 42 ans, by-pass gastrique : un tube digestif transformé	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mme K., 46 ans, coliques hépatiques après un régime express : la bile et les voies biliaires	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Mme C., 29 ans, un intestin irritable : fermentation, microbiote et régime pauvre en FODMAP	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

L'appareil digestif est presque toujours interrogé **au service d'une situation clinique** : on attend que le candidat relie une structure (estomac, duodénum, iléon terminal, vésicule, côlon) à sa fonction, la modification de cette structure (chirurgie, obstacle, trouble fonctionnel) aux signes observés, puis aux adaptations alimentaires. Les schémas exigibles (appareil digestif, paroi, estomac et glande gastrique, carrefour duodénal, lobule, villosité, entérocyte avec les transporteurs du glucose, absorption des acides gras, cycle entérohépatique) doivent être maîtrisés et rapidement reproduits.

Les calculs attendus sont simples mais doivent être posés : IMC et pourcentage de perte de poids, besoins protéiques sur le poids idéal, vitesses d'amaigrissement, quantités de sels biliaires sécrétées et perdues, sommes de glucides ou de FODMAP à partir d'un tableau, variations d'hydrogène expiré ; les documents doivent être exploités avec des valeurs chiffrées et comparés aux références.

Les hormones exigibles se limitent à la **gastrine**, la **sécrétine** et la **CCK** ; le GLP-1, la ghréline ou le PYY ne sont mobilisés qu'à partir des documents fournis. La régulation nerveuse se limite aux rôles globaux du système nerveux entérique et des voies parasympathique et sympathique.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme L., 42 ans, by-pass gastrique : un tube digestif transformé

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme L., 42 ans, aide-soignante, mesure **1,64 m** et pesait **118 kg** lorsqu'elle a bénéficié, il y a 18 mois, d'un **by-pass gastrique en Y** (court-circuit gastrique) pour une obésité sévère compliquée d'un diabète de type 2 et d'apnées du sommeil. Elle pèse aujourd'hui **82 kg**. Elle consulte la diététicienne du centre spécialisé de l'obésité pour son bilan à 18 mois. Elle a arrêté depuis 6 mois les compléments prescrits (« je me sens bien, je mange de tout »), se plaint d'une grande fatigue, de chutes de cheveux, et de malaises avec sueurs, tremblements et faim impérieuse environ 2 heures après les repas sucrés ; elle ressent aussi parfois, 15 minutes après un dessert, des palpitations, des ballonnements et une diarrhée.

DOCUMENTS

Document 1 – Le montage du by-pass gastrique en Y

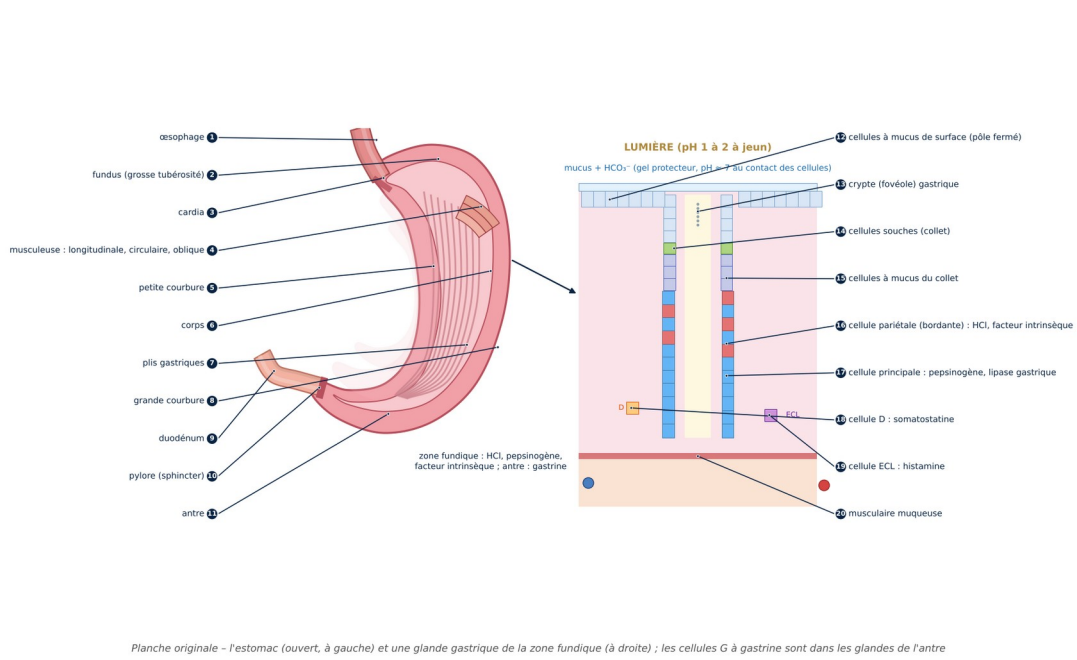


Planche originale – l'estomac (ouvert, à gauche) et une glande gastrique de la zone fundique (à droite) ; les cellules G à gastrine sont dans les glandes de l'antre

Figure 17.1 – *L'estomac et une glande gastrique (rappel anatomique)*

L'estomac est sectionné sous le cardia pour créer une **petite poche gastrique** d'environ **30 mL** (aux dépens de la partie haute de la petite courbure), qui ne contient presque plus de cellules pariétales. Cette poche est reliée directement à une anse de **jéjunum** (anse alimentaire, ≈ 150 cm). Le reste de l'estomac (fundus, corps, antre, pylore) et le **duodénum** restent en place mais ne reçoivent plus d'aliments ; ils continuent de recevoir la **bile** et le **suc pancréatique**, qui descendent par l'anse biliopancréatique (≈ 70 cm) et rejoignent les aliments au niveau d'une anastomose jéjuno-jéjunale ; au-delà, le chyme et les sucs circulent ensemble dans l'« anse commune » (le reste du grêle, ≈ 3 m) jusqu'au côlon.

DOCUMENTS

Document 2 – Évolution du poids

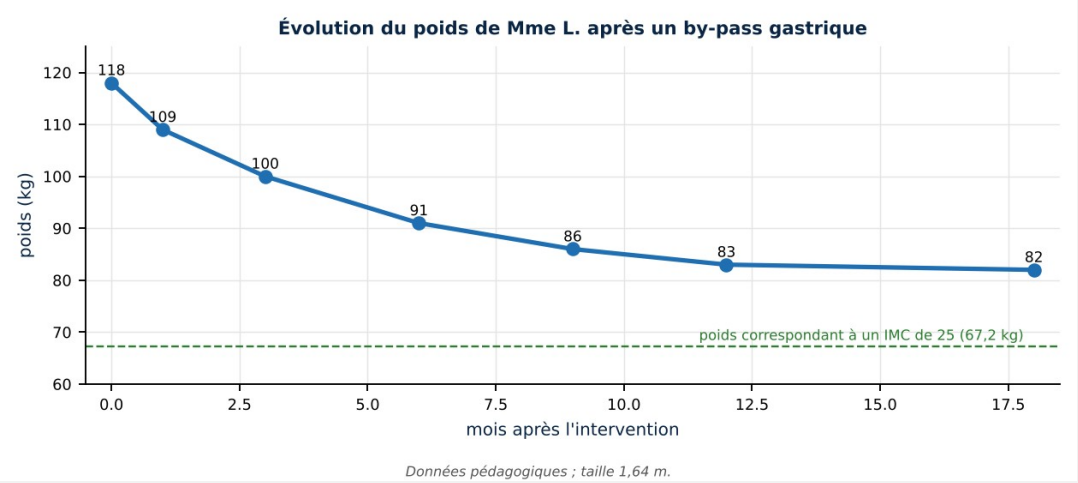


Figure 17.2 – *Évolution du poids de Mme L. après l'intervention*

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan biologique à 18 mois

Paramètre	Mme L.	Valeurs de référence
Hémoglobine	105 g/L	120 à 160 g/L
VGM	76 fL	80 à 100 fL
Ferritine	7 µg/L	30 à 300 µg/L
Vitamine B12	150 pmol/L	> 150 pmol/L (zone grise 150 à 250)
25(OH)D	30 nmol/L	> 75 nmol/L
Calcémie	2,25 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
PTH	92 pg/mL	15 à 65 pg/mL
Albumine	33 g/L	35 à 50 g/L
HbA1c	5,6 %	< 6,5 % (diabète)

DOCUMENTS

Document 4 – Glycémie après un repas test riche en sucres rapides

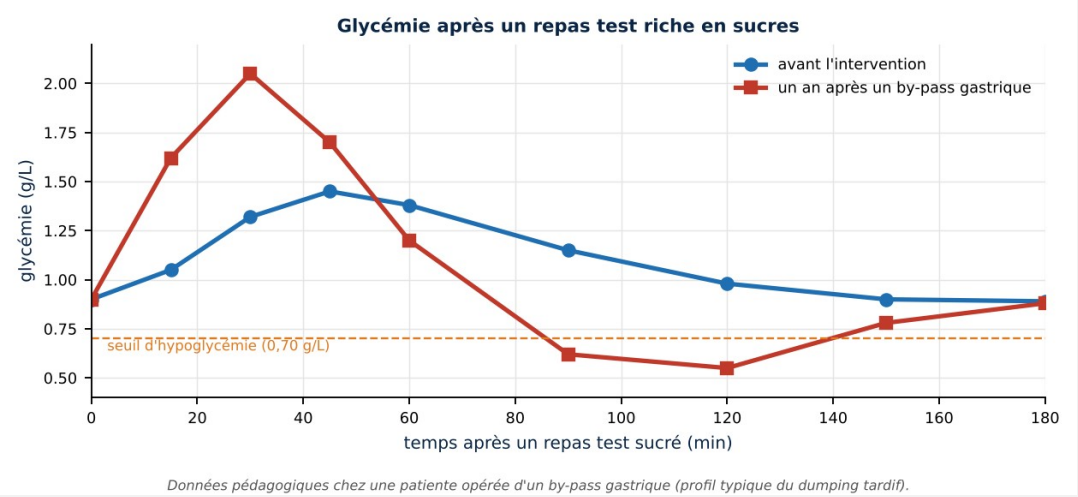


Figure 17.3 – *Glycémie de Mme L. avant l'intervention et un an après*

Le **dumping syndrome précoce** survient 10 à 30 min après le repas : l'arrivée brutale d'un chyme **hyperosmolaire** dans le jéjunum attire l'eau du plasma dans la lumière (distension, diarrhée, baisse du volume plasmatique, tachycardie, malaise) et libère des hormones intestinales vasoactives. Le **dumping tardif** survient 1 à 3 h après : l'absorption très rapide du glucose provoque un pic glycémique et une sécrétion excessive d'insuline, amplifiée par le **GLP-1**, suivie d'une **hypoglycémie**.

DOCUMENTS

Document 5 – Hormones digestives après by-pass

Hormone	Origine	Évolution après by-pass	Effet principal
Ghréline	estomac (fundus), à jeun	↓ (fundus exclu du circuit des aliments)	stimule la faim
GLP-1	cellules L de l'iléon et du côlon	↑↑ (arrivée rapide des nutriments dans le grêle distal)	insuline glucose-dépendante, satiété, ralentissement de la vidange
PYY	cellules L	↑↑	satiété
Gastrine	cellules G de l'antre	↓ (antre exclu)	sécrétion acide

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations de suivi après by-pass (d'après HAS 2024 et sociétés savantes)

Supplémentation **à vie** : multivitamines et minéraux quotidiens ; **vitamine B12** (1 000 µg/j par voie orale ou injections) ; **fer** (45 à 60 mg/j de fer élément chez la femme réglée) ; **calcium** 1 200 à 1 500 mg/j (aliments + citrate de calcium), **vitamine D** 3 000 UI/j au moins, ajustée sur la 25(OH)D. **Protéines** : au moins **60 g/j**, idéalement 1,0 à 1,5 g/kg de **poids idéal**. Bilan biologique à 3, 6, 12 mois puis chaque année. Repas fractionnés, bien mastiqués, boire à distance des repas.

Aliment (portion)	Protéines (g)
Œuf (50 g)	6,5
Blanc de poulet (100 g)	23
Fromage blanc (100 g)	7,5
Lentilles cuites (100 g)	9
Lait demi-écrémé (200 mL)	6,6

Travail à faire

Partie 1 – L'estomac et le nouveau circuit des aliments (16 points)

1. À l'aide du document 1 et de vos connaissances, décrivez l'anatomie macroscopique de l'estomac (régions, courbures, sphincters, tuniques de la paroi) et schématisez une glande gastrique du fundus en légendant ses cellules. *(5 pts)*

2. Présentez les fonctions mécaniques et chimiques de l'estomac et indiquez, pour chacune, si elle est conservée, diminuée ou supprimée après le by-pass. *(4 pts)*

3. Calculez l'IMC de Mme L. avant l'intervention et aujourd'hui, le pourcentage de poids perdu et le pourcentage de l'excès de poids perdu (excès = poids initial − poids correspondant à un IMC de 25). Concluez. *(4 pts)*

4. À l'aide du document 5, expliquez pourquoi l'appétit de Mme L. a fortement diminué après l'intervention. *(3 pts)*

Partie 2 – Absorption intestinale et carences (22 points)

5. Décrivez le trajet des aliments et des sucs digestifs après le by-pass. Expliquez les conséquences sur la digestion des lipides et des protéines. *(4 pts)*

6. Décrivez les étapes de l'absorption du fer non héminique. Expliquez pourquoi Mme L. est carencée et interprétez les données du document 3 correspondantes. *(5 pts)*

7. Décrivez les étapes de l'absorption de la vitamine B12. Expliquez pourquoi le by-pass expose à une carence et pourquoi celle-ci apparaît tardivement. *(4 pts)*

8. Expliquez l'absorption du calcium et le rôle de la vitamine D. Interprétez la 25(OH)D, la calcémie et la PTH de Mme L. et indiquez la conséquence à long terme pour le squelette. *(5 pts)*

9. Interprétez l'albuminémie. Calculez le besoin protéique de Mme L. (1,2 g/kg de poids idéal, IMC 25) et proposez une répartition sur quatre prises à partir des aliments du document 6. *(4 pts)*

Partie 3 – Le dumping syndrome (12 points)

10. Analysez les courbes du document 4 et identifiez le type de dumping responsable des malaises survenant 2 heures après les repas sucrés. *(4 pts)*

11. Expliquez le mécanisme du dumping précoce (palpitations, ballonnements, diarrhée 15 min après un dessert) en vous appuyant sur la notion d'osmolarité et sur le rôle normal du pylore. *(4 pts)*

12. Expliquez le rôle du GLP-1 dans l'hypoglycémie tardive, et pourquoi le diabète de Mme L. s'est amélioré. *(4 pts)*

Partie 4 – Le suivi nutritionnel (10 points)

13. Rédigez les conseils alimentaires permettant de prévenir les deux formes de dumping et d'assurer des apports suffisants. *(6 pts)*

14. Justifiez la reprise des supplémentations à vie et le suivi biologique, en argumentant auprès de Mme L. qui « se sent bien ». *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mme K., 46 ans, coliques hépatiques après un régime express : la bile et les voies biliaires

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme K., 46 ans, secrétaire, mère de trois enfants, mesure **1,60 m**. Elle pesait **84 kg** il y a trois mois et a suivi seule un régime à base de substituts de repas à **600 kcal/j**, sans matières grasses, qui lui a fait perdre **14 kg en 8 semaines**. Depuis un mois, elle souffre de crises douloureuses intenses sous les côtes à droite, irradiant vers l'épaule droite, survenant 30 à 60 minutes après les repas de fête riches en graisses et durant 1 à 3 heures. Hier soir, après un repas de raclette, la douleur n'a pas cédé ; ce matin, elle a les yeux jaunes et des urines foncées. Elle est hospitalisée en chirurgie digestive ; la diététicienne du service intervient avant et après l'intervention.

DOCUMENTS

Document 1 – Le carrefour hépato-bilio-pancréatique

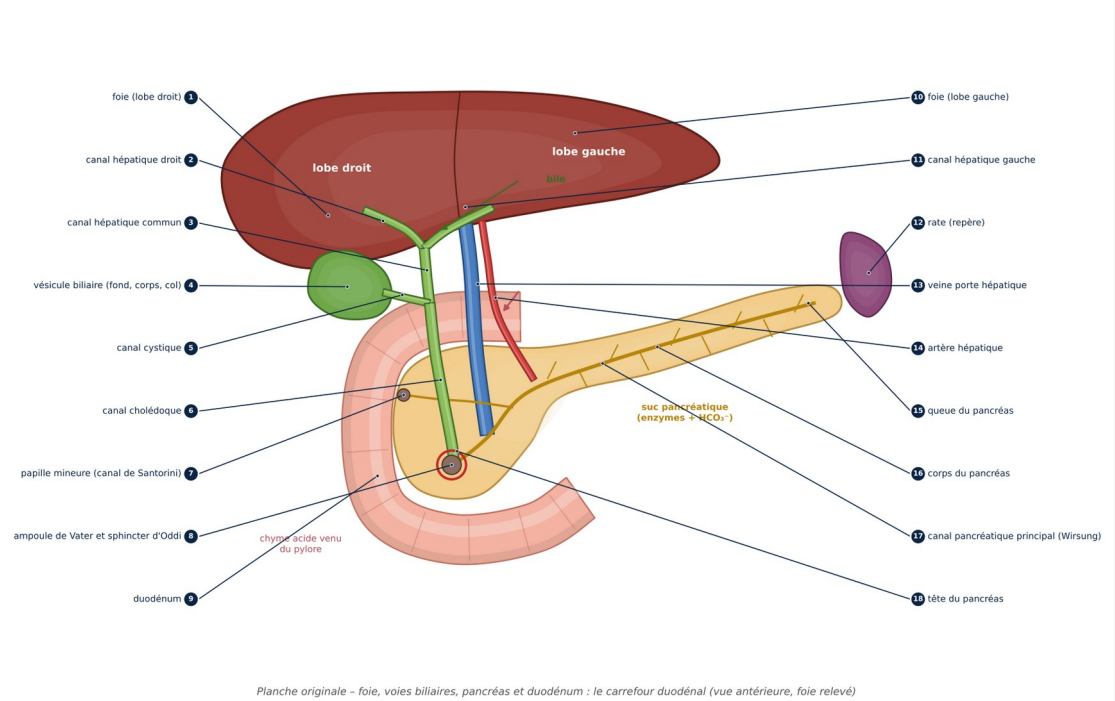


Planche originale – foie, voies biliaires, pancréas et duodénum : le carrefour duodénal (vue antérieure, foie relevé)

Figure 17.4 – *Foie, voies biliaires, pancréas et duodénum*

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan à l'admission

Examen	Mme K.	Valeurs de référence
Bilirubine totale	68 µmol/L (conjuguée 55)	< 17 µmol/L
Phosphatases alcalines	310 UI/L	< 120 UI/L
GGT	240 UI/L	< 40 UI/L
ALAT	95 UI/L	< 35 UI/L
Lipase	45 UI/L	< 60 UI/L
Leucocytes	9 G/L	4 à 10 G/L
Échographie	vésicule à paroi fine contenant de nombreux petits calculs ; cholédoque dilaté (9 mm) avec un calcul de 6 mm au contact de l'ampoule de Vater	cholédoque < 6 mm

DOCUMENTS

Document 3 – La formation des calculs de cholestérol

La bile contient de l'eau, des **sels biliaires** (≈ 67 % des solutés), des **phospholipides** (lécithine, ≈ 22 %), du **cholestérol** (≈ 4 %), des pigments (bilirubine conjuguée) et des électrolytes. Le cholestérol, insoluble dans l'eau, n'est maintenu en solution que dans des **micelles mixtes** de sels biliaires et de phospholipides. Lorsque la bile contient trop de cholestérol par rapport aux sels biliaires et aux phospholipides (indice de saturation > 1), des **cristaux** se forment, d'autant plus que la bile **stagne** dans la vésicule. Facteurs de risque : sexe féminin, grossesses, âge > 40 ans, obésité, **amaigrissement rapide**, jeûne prolongé, nutrition parentérale.

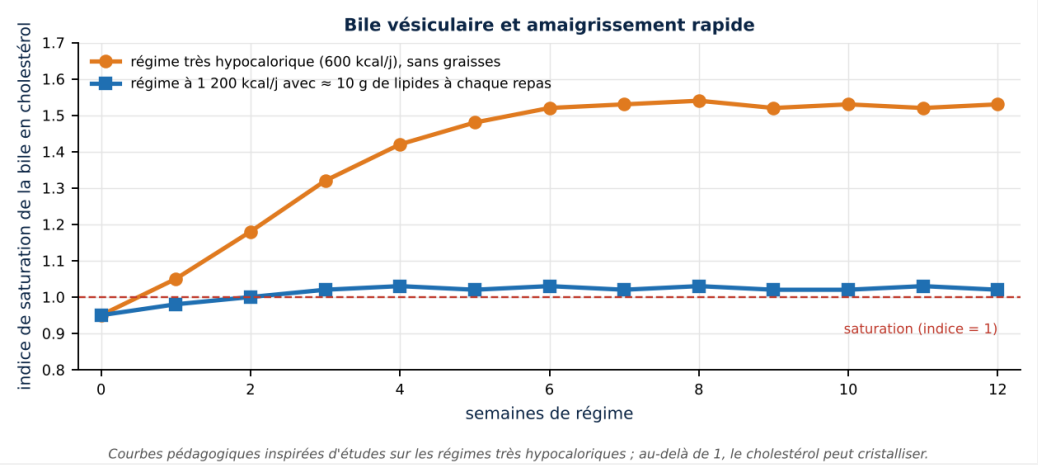


Figure 17.5 – *Indice de saturation de la bile vésiculaire au cours de deux régimes amaigrissants*

Au cours d'un amaigrissement rapide, le foie sécrète davantage de cholestérol (mobilisé depuis le tissu adipeux) et moins de sels biliaires ; un régime **sans graisses** ne stimule plus la contraction de la vésicule.

DOCUMENTS

Document 4 – La cholécystokinine (CCK)

La CCK est sécrétée par les **cellules I** du duodénum et du jéjunum proximal lorsque des **acides gras** et des **acides aminés** arrivent dans la lumière. Elle provoque la **contraction de la vésicule biliaire**, le **relâchement du sphincter d'Oddi**, la sécrétion d'enzymes par les acini pancréatiques et ralentit la vidange gastrique. Il faut environ **10 g de lipides** dans un repas pour obtenir une vidange vésiculaire efficace.

DOCUMENTS

Document 5 – Le cycle entérohépatique des sels biliaires

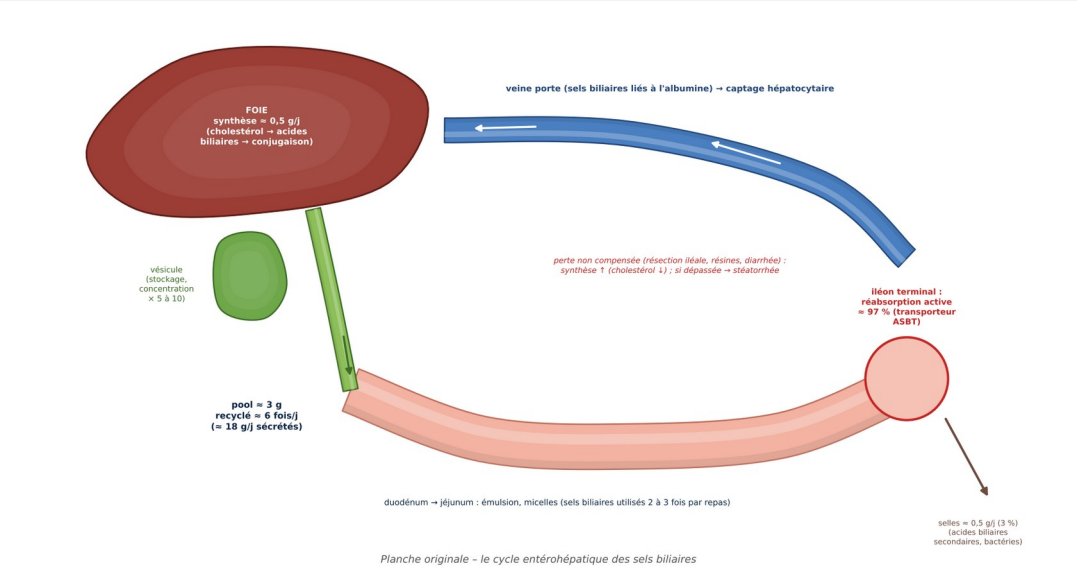


Figure 17.6 – *Cycle entérohépatique des sels biliaires*

Le pool de sels biliaires de l'organisme est d'environ **3 g** ; il effectue en moyenne **6 cycles** par jour ; **97 %** des sels biliaires sont réabsorbés à chaque passage, principalement dans l'iléon terminal.

DOCUMENTS

Document 6 – Après la cholécystectomie

La patiente bénéficie d'une extraction du calcul du cholédoque par voie endoscopique (sphinctérotomie), puis d'une **ablation de la vésicule biliaire** (cholécystectomie) sous cœlioscopie. Après l'intervention, la bile s'écoule **en continu** dans le duodénum. Environ 5 à 10 % des patients présentent ensuite une **diarrhée** chronique, souvent après les repas, attribuée à une arrivée excessive de sels biliaires dans le côlon (où ils stimulent la sécrétion d'eau et d'électrolytes). Une étude a montré que la réduction de la vitesse d'amaigrissement à moins de 1,5 kg par semaine et la présence d'une petite quantité de lipides à chaque repas réduisent fortement le risque de lithiase pendant un régime.

Travail à faire

Partie 1 – Le foie, la bile et les voies biliaires (16 points)

1. À l'aide du document 1, nommez les voies biliaires intra- et extra-hépatiques dans l'ordre de l'écoulement de la bile, du canalicule biliaire au duodénum, et précisez le rôle du sphincter d'Oddi. *(4 pts)*

2. Décrivez l'organisation du lobule hépatique et la particularité de la vascularisation du foie (schéma légendé attendu), en précisant le sens de circulation du sang et de la bile. *(5 pts)*

3. Présentez la composition de la bile et le rôle de chacun de ses constituants ; indiquez les rôles respectifs du foie et de la vésicule biliaire. *(4 pts)*

4. Décrivez le devenir de la bilirubine, de l'hémoglobine aux selles et aux urines, et interprétez le bilan du document 2. *(3 pts)*

Partie 2 – La lithiase biliaire (16 points)

5. À l'aide du document 3, expliquez comment se forment les calculs de cholestérol. *(4 pts)*

6. Calculez la vitesse d'amaigrissement de Mme K. (kg/semaine et % du poids initial par semaine) et son IMC avant et après le régime. Expliquez, à l'aide des documents 3 et 4, pourquoi ce régime a favorisé la lithiase. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi les crises douloureuses surviennent 30 à 60 minutes après des repas riches en graisses. *(3 pts)*

8. Expliquez l'ictère, les urines foncées et les signes biologiques de cholestase à partir de la position du calcul ; expliquez pourquoi un calcul enclavé dans l'ampoule de Vater peut aussi provoquer une pancréatite. *(4 pts)*

Partie 3 – Digestion des lipides et cycle entérohépatique (16 points)

9. Présentez les étapes de la digestion et de l'absorption des triglycérides alimentaires, en précisant le rôle des sels biliaires. *(5 pts)*

10. À l'aide du document 5, repérez les étapes du cycle entérohépatique. Calculez la quantité de sels biliaires sécrétée chaque jour et la quantité perdue dans les selles ; indiquez comment le foie compense cette perte. *(4 pts)*

11. Expliquez la conséquence d'une obstruction complète du cholédoque sur l'absorption des lipides et des vitamines A, D, E et K. *(3 pts)*

12. À l'aide du document 6, expliquez ce qui change après la cholécystectomie et pourquoi une diarrhée peut apparaître chez certains patients. *(4 pts)*

Partie 4 – Conseils diététiques (12 points)

13. Rédigez les conseils alimentaires pour la période qui précède l'intervention (crises) et pour les semaines qui la suivent. *(6 pts)*

14. Mme K. souhaite reprendre un amaigrissement. Proposez des règles qui limitent le risque de lithiase, en justifiant par les documents 3, 4 et 6, et calculez la perte de poids maximale conseillée sur 12 semaines. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Mme C., 29 ans, un intestin irritable : fermentation, microbiote et régime pauvre en FODMAP

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme C., 29 ans, infirmière de nuit, souffre depuis deux ans de **douleurs abdominales** récidivantes soulagées par l'émission de selles, de **ballonnements** et de **selles molles** fréquentes (3 à 4 par jour, surtout le matin), aggravées par le stress et les périodes de travail de nuit. Le bilan médical (prise de sang, recherche de maladie cœliaque, calprotectine fécale, coloscopie) est normal. Le gastro-entérologue retient un **syndrome de l'intestin irritable à diarrhée prédominante** et l'adresse à une diététicienne pour une prise en charge selon la méthode du régime pauvre en FODMAP. Mme C. mange beaucoup de pommes et de poires, du pain et des pâtes, des plats à l'ail et à l'oignon, du miel, mâche des chewing-gums « sans sucre » pendant ses gardes et boit du lait.

DOCUMENTS

Document 1 – Critères de Rome IV et explorations

Le **syndrome de l'intestin irritable** (SII) est défini par une **douleur abdominale** récidivante, au moins **un jour par semaine** en moyenne au cours des **3 derniers mois**, associée à au moins deux des critères suivants : liée à la défécation ; associée à une modification de la **fréquence** des selles ; associée à une modification de leur **consistance** ; début des symptômes depuis au moins 6 mois. C'est un trouble **fonctionnel** de l'interaction intestin-cerveau : il touche ≈ 5 % des adultes, plus souvent les femmes.

Exploration	Résultat
Distension rectale par ballonnet : volume déclenchant une douleur	Mme C. : 90 mL ; sujets témoins : 180 à 220 mL
Temps de transit oro-cæcal	raccourci (45 min ; normale 60 à 120 min)
Calprotectine fécale (inflammation)	normale

DOCUMENTS

Document 2 – Tests respiratoires à l'hydrogène

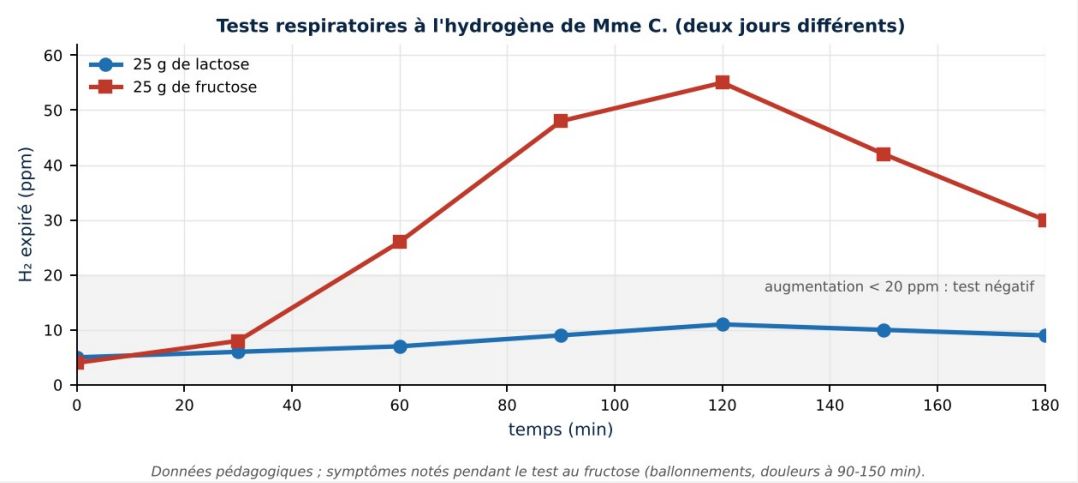


Figure 17.7 – *Tests respiratoires à l'hydrogène de Mme C. après 25 g de lactose et 25 g de fructose*

Les cellules humaines ne produisent pas d'hydrogène ; seules les bactéries du côlon en produisent en fermentant des glucides non absorbés. Un test est positif si l'H_2 augmente d'au moins 20 ppm par rapport à la valeur de base.

DOCUMENTS

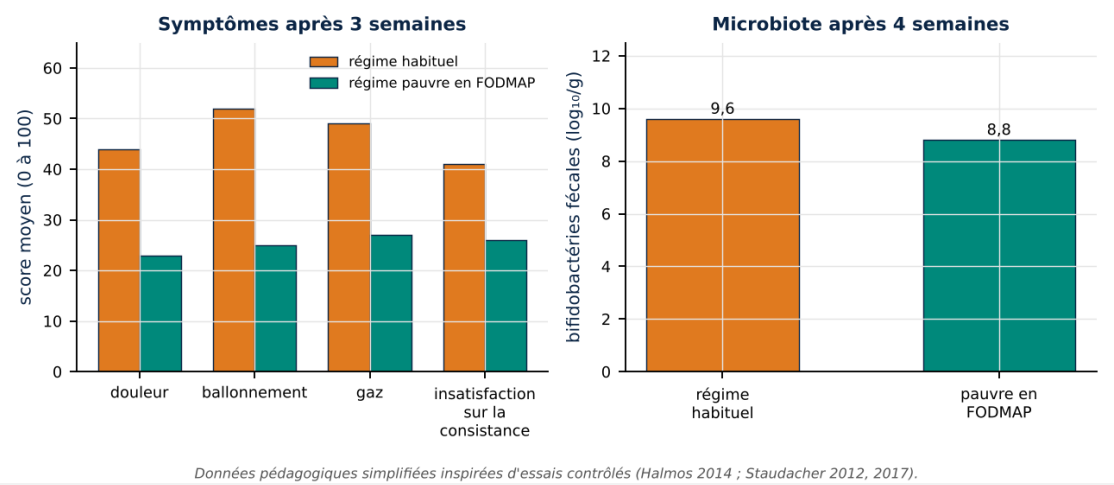
Document 3 – Les FODMAP

FODMAP : *Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols* : glucides à chaîne courte **mal absorbés** dans l'intestin grêle, **osmotiquement actifs** et **rapidement fermentés** par le microbiote. Ce sont les **fructanes** et les galacto-oligosaccharides (blé, oignon, ail, légumineuses), le **lactose** (chez les personnes à activité lactase réduite), le **fructose en excès** par rapport au glucose (pomme, poire, miel, sirops) et les **polyols** (sorbitol, mannitol, xylitol : fruits à noyau, chewing-gums « sans sucre »).

Aliment (portion consommée par Mme C.)	Fructose en excès (g)	Fructanes (g)	Polyols (g)	Lactose (g)
2 pommes (2 × 150 g)	5,0	—	1,2	—
1 poire (150 g)	3,0	—	1,5	—
Miel (20 g)	3,2	—	—	—
Pain de blé (150 g)	—	1,5	—	—
Pâtes de blé cuites (250 g)	—	0,8	—	—
Oignon et ail (60 g)	—	2,0	—	—
Chewing-gums « sans sucre » (10)	—	—	12,0	—
Lait (400 mL)	—	—	—	19,2

DOCUMENTS

Document 4 – Effet d'un régime pauvre en FODMAP



Données pédagogiques simplifiées inspirées d'essais contrôlés (Halmos 2014 ; Staudacher 2012, 2017).

Figure 17.8 – *Symptômes et bifidobactéries fécales sous régime habituel et sous régime pauvre en FODMAP*

Le régime pauvre en FODMAP comporte trois phases : **restriction** de 2 à 6 semaines ; **réintroduction** progressive, famille par famille, pour identifier les aliments mal tolérés et les seuils ; **personnalisation** à long terme, la plus large possible. Il améliore les symptômes chez environ 50 à 75 % des patients ; il doit être encadré par une diététicienne.

DOCUMENTS

Document 5 – Microbiote, système nerveux et système immunitaire

Chez une partie des patients atteints de SII, on observe : une **hypersensibilité viscérale** (douleur pour des distensions habituellement non perçues) ; une **diversité** du microbiote parfois diminuée ; une **augmentation discrète de la perméabilité** intestinale et des **mastocytes** activés près des terminaisons nerveuses de la muqueuse (inflammation de **bas grade**) ; un SII apparaît dans ≈ 10 % des cas après une **gastro-entérite infectieuse**. Le stress modifie la motricité et la sensibilité digestives par le **système nerveux autonome** et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ; à l'inverse, les signaux de l'intestin (nerf vague, métabolites bactériens comme les AGCC, sérotonine des cellules entérochromaffines) influencent le cerveau : c'est l'**axe intestin-cerveau**.

Travail à faire

Partie 1 – Le côlon, la motricité et la sensibilité digestive (14 points)

1. Présentez la physiologie du côlon : absorption de l'eau et des électrolytes, formation des selles, motricité et défécation. *(5 pts)*

2. Définissez le système nerveux entérique et présentez les rôles des voies extrinsèques parasympathique et sympathique ; expliquez comment le stress et le travail de nuit peuvent modifier le transit de Mme C. *(4 pts)*

3. Analysez les résultats de la distension rectale et du transit oro-cæcal (document 1) et montrez qu'ils sont compatibles avec le diagnostic. *(5 pts)*

Partie 2 – Glucides peu absorbés et fermentation (20 points)

4. Présentez la digestion et l'absorption intestinale du lactose et du fructose (enzyme, localisation, transporteurs, type de transport) ; schématisez un entérocyte. *(5 pts)*

5. Analysez les tests respiratoires du document 2 et concluez pour chacun des deux sucres. *(4 pts)*

6. Expliquez comment les FODMAP provoquent ballonnements, douleurs et selles molles (deux mécanismes). *(5 pts)*

7. À l'aide du document 3, calculez les quantités de chaque famille de FODMAP consommées par Mme C. en une journée, puis leur total ; identifiez les deux principales sources et commentez au regard du document 2. *(6 pts)*

Partie 3 – Microbiote et axe intestin-cerveau (14 points)

8. Définissez le microbiote intestinal ; présentez son importance quantitative, sa répartition dans le tube digestif, sa diversité et ses principaux rôles. *(5 pts)*

9. Analysez le document 4. Expliquez pourquoi la phase de restriction doit rester courte et être suivie d'une réintroduction. *(5 pts)*

10. À l'aide du document 5, montrez que le SII met en jeu des liens entre microbiote, système nerveux et système immunitaire. *(4 pts)*

Partie 4 – La prise en charge diététique (12 points)

11. Présentez les trois phases du régime pauvre en FODMAP et proposez, pour la phase de restriction, une journée alimentaire adaptée aux gardes de nuit de Mme C., en justifiant les remplacements. *(8 pts)*

12. Mme C. a lu qu'« un probiotique va guérir son intestin ». Définissez probiotique et prébiotique et apportez une réponse nuancée et argumentée. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme L., 42 ans, by-pass gastrique : un tube digestif transformé

Question	Points
1. À l'aide du document 1 et de vos connaissances, décrivez l'anatomie macroscopique de l'e…	5
2. Présentez les fonctions mécaniques et chimiques de l'estomac et indiquez, pour chacune, …	4
3. Calculez l'IMC de Mme L. avant l'intervention et aujourd'hui, le pourcentage de poids pe…	4
4. À l'aide du document 5, expliquez pourquoi l'appétit de Mme L. a fortement diminué après…	3
5. Décrivez le trajet des aliments et des sucs digestifs après le by-pass. Expliquez les co…	4
6. Décrivez les étapes de l'absorption du fer non héminique. Expliquez pourquoi Mme L. est …	5
7. Décrivez les étapes de l'absorption de la vitamine B12. Expliquez pourquoi le by-pass ex…	4
8. Expliquez l'absorption du calcium et le rôle de la vitamine D. Interprétez la 25(OH)D, l…	5
9. Interprétez l'albuminémie. Calculez le besoin protéique de Mme L. (1,2 g/kg de poids idé…	4
10. Analysez les courbes du document 4 et identifiez le type de dumping responsable des mala…	4
11. Expliquez le mécanisme du dumping précoce (palpitations, ballonnements, diarrhée 15 min …	4
12. Expliquez le rôle du GLP-1 dans l'hypoglycémie tardive, et pourquoi le diabète de Mme L. …	4
13. Rédigez les conseils alimentaires permettant de prévenir les deux formes de dumping et d…	6
14. Justifiez la reprise des supplémentations à vie et le suivi biologique, en argumentant a…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : IMC, pourcentage de poids perdu et d'excès de poids perdu, besoin protéique sur le poids idéal, apports protéiques d'une journée

– la mobilisation des notions du chapitre : anatomie et glandes de l'estomac, rôle du pylore, digestion chimique, absorption du fer, du calcium et de la vitamine B12, hormones digestives (gastrine, CCK, GLP-1, ghréline), osmolarité et mouvements d'eau

– l'exploitation rigoureuse des documents (lecture des valeurs, comparaison aux références)

– des conseils diététiques concrets et argumentés, cohérents avec les recommandations de suivi

Question 1 *(5 pts)*

Anatomie : l'estomac, poche en J située sous le diaphragme à gauche, comprend le **cardia** (jonction avec l'œsophage, sphincter inférieur de l'œsophage), le **fundus** (grosse tubérosité, au-

dessus du cardia), le **corps**, l'**antre** et le **pylore** (sphincter qui s'ouvre sur le duodénum) ; il présente une **petite courbure** (droite, concave) et une **grande courbure** (gauche, convexe) ; sa muqueuse forme des **plis**. Paroi : muqueuse (épithélium prismatique simple mucosécrétant, glandes gastriques), sous-muqueuse, **musculeuse à trois couches** (oblique interne, circulaire, longitudinale), séreuse.

Glande gastrique (schéma attendu) : crypte (fovéole) bordée de **cellules à mucus de surface** ; **collet** avec cellules à mucus du collet et **cellules souches** ; **cellules pariétales** (HCl, facteur intrinsèque) dans la partie moyenne ; **cellules principales** (pepsinogène, lipase gastrique) au fond ; cellules endocrines (ECL : histamine ; D : somatostatine) ; chorion et musculaire muqueuse.

Barème : 2 pts anatomie et paroi ; 3 pts schéma (titre, 6 légendes justes, rôles).

Question 2 *(4 pts)*

Fonction	Réalisation normale	Après by-pass
Réservoir	relaxation réceptive du fundus (1 à 1,5 L)	**supprimée** : poche de 30 mL → petits volumes, satiété précoce
Brassage, broyage	ondes de l'antre contre le pylore fermé	**supprimé** (antre exclu) : il faut mâcher longuement
Vidange contrôlée	pylore, réflexes entérogastriques, CCK	**supprimée** : passage direct dans le jéjunum (dumping)
HCl	cellules pariétales du fundus et du corps	**très diminué** (poche pauvre en cellules pariétales)
Pepsine	cellules principales	**très diminuée**
Facteur intrinsèque	cellules pariétales	**très diminué**
Gastrine, ghréline	antre, fundus	**diminuées**

Barème : 0,5 pt par fonction correctement évaluée (8 attendues dont 7 au tableau et la protection/barrière acide).

Question 3 *(4 pts)*

IMC initial : 118 / 1,64² = 118 / 2,69 = **43,9 kg/m²** (obésité de classe III). IMC actuel : 82 / 2,69 = **30,5 kg/m²** (obésité de classe I). Poids perdu : 36 kg, soit 36 / 118 = **30,5 %**. Poids à IMC 25 : 25 × 2,69 = **67,2 kg** ; excès initial : 118 − 67,2 = 50,8 kg ; excès perdu : 36 / 50,8 = **71 %**.

Conclusion : résultat **conforme** à l'efficacité attendue du by-pass (perte de 50 à 75 % de l'excès de poids) ; la courbe (document 2) montre une perte rapide les 6 premiers mois puis un **plateau** depuis 12 mois.

Barème : 1 pt IMC ; 1 pt % perdu ; 1,5 pt excès perdu ; 0,5 pt conclusion.

Question 4 *(3 pts)*

La **ghréline**, seule hormone digestive qui stimule la faim, est sécrétée surtout par le **fundus** à jeun ; le fundus étant exclu du circuit, sa sécrétion diminue. Les nutriments arrivent **vite et peu digérés** dans le jéjunum et l'iléon, où les **cellules L** sécrètent beaucoup de **GLP-1** et de **PYY**, hormones de **satiété** qui agissent sur l'hypothalamus et le tronc cérébral et ralentissent la progression du contenu. S'y ajoutent la **distension** rapide de la petite poche (mécanorécepteurs, nerf vague) et le dumping, qui conditionne à éviter les aliments sucrés.

Barème : 1 pt ghréline ; 1,5 pt GLP-1/PYY ; 0,5 pt distension.

Question 5 *(4 pts)*

Trajet : bouche → œsophage → poche gastrique → **anse alimentaire** (jéjunum, 150 cm) ; **en parallèle**, la bile et le suc pancréatique descendent par le duodénum et l'**anse biliopancréatique** ; aliments et sucs ne se rencontrent qu'à l'**anastomose**, puis circulent ensemble dans l'**anse commune** jusqu'à l'iléon et au côlon.

Conséquences : sur 150 cm, les aliments ne reçoivent ni **sels biliaires** ni **lipase** ni **protéases pancréatiques** : la digestion des **lipides** (émulsion, micelles) et des **protéines** commence tard ; la pepsine est presque absente ; le temps de contact et la surface disponible diminuent ; mais l'anse commune (≈ 3 m) permet une digestion et une absorption encore suffisantes : la malabsorption des macronutriments reste **modérée** (by-pass « restrictif et un peu malabsorptif »), tandis que les micronutriments absorbés dans le duodénum sont très touchés.

Barème : 2 pts trajet ; 2 pts conséquences.

Question 6 *(5 pts)*

Absorption du fer non héminique : dans l'estomac, l'**acidité** libère le fer des aliments et le maintient soluble ; dans le **duodénum** et le jéjunum proximal, le Fe^{3+} est réduit en **Fe^{2+}** (Dcytb, vitamine C) et entre par **DMT1** ; il est stocké dans la ferritine ou exporté au pôle basal par la **ferroportine**, oxydé en Fe^{3+} par l'**héphaestine** et fixé sur la **transferrine** ; l'**hepcidine** hépatique règle l'export.

Causes de carence : le **duodénum**, principal site d'absorption, est **court-circuité** ; l'**HCl** est très diminué (moins de fer soluble et réduit) ; apports en viande souvent réduits (intolérance) ; **règles** ; arrêt du complément.

Bilan : Hb 105 g/L (< 120) avec **VGM 76 fL** (microcytose) et **ferritine 7 µg/L** (réserves effondrées) : **anémie microcytaire par carence martiale**, cohérente avec la fatigue et la chute des cheveux.

Barème : 2 pts mécanisme ; 1,5 pt causes ; 1,5 pt interprétation.

Question 7 *(4 pts)*

Étapes : libération de la B12 des protéines par la **pepsine** et l'**HCl** ; fixation sur l'**haptocorrine** ; dans le duodénum, dégradation de l'haptocorrine par les protéases pancréatiques et fixation au **facteur intrinsèque** (cellules pariétales) ; absorption du complexe par endocytose dans l'**iléon terminal** ; transport par la transcobalamine ; stockage hépatique.

Après by-pass : peu d'HCl et de pepsine (libération réduite), très peu de **facteur intrinsèque** (poche pauvre en cellules pariétales), rencontre tardive avec les protéases pancréatiques : l'absorption est fortement diminuée.

Apparition tardive : les **réserves hépatiques** (2 à 5 mg) couvrent les besoins (≈ 4 µg/j) pendant plusieurs années, et le cycle entérohépatique réduit les pertes ; à 18 mois, la B12 est déjà à la limite basse (150 pmol/L) depuis l'arrêt du complément : la carence est en train de s'installer (risque d'anémie macrocytaire et d'atteinte neurologique irréversible).

Barème : 2 pts étapes ; 1 pt causes ; 1 pt délai.

Question 8 *(5 pts)*

Absorption du calcium : voie **transcellulaire active** surtout dans le **duodénum** (canal TRPV6, calbindine, pompe Ca^{2+}-ATPase), dont la synthèse est stimulée par le **calcitriol** (vitamine D

hydroxylée dans le foie en 25(OH)D puis dans le rein en 1,25(OH)$_2$D) ; voie **paracellulaire passive** dans tout le grêle. L'acidité gastrique favorise la solubilité de certains sels (le **citrate** de calcium est mieux absorbé en l'absence d'acide).

Interprétation : 25(OH)D à **30 nmol/L** : **carence** en vitamine D (< 75 et même < 50) ; calcémie **normale** (2,25 mmol/L) mais **PTH élevée** (92 pg/mL) : **hyperparathyroïdie secondaire** ; la PTH maintient la calcémie en **libérant le calcium de l'os** (résorption osseuse) et en stimulant le calcitriol.

Conséquence : perte osseuse progressive, **ostéopénie** puis **ostéoporose** et risque de fractures, aggravés par la perte de poids rapide (moins de contraintes mécaniques).

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts interprétation ; 1 pt conséquence.

Question 9 *(4 pts)*

Albumine 33 g/L (< 35) : apports protéiques probablement **insuffisants** (petits volumes, viande mal tolérée, digestion protéique réduite) ; elle doit être interprétée avec prudence (inflammation, hydratation), mais elle est cohérente avec la chute des cheveux et justifie d'augmenter les protéines. **Besoin** : poids idéal 67,2 kg × 1,2 ≈ **81 g/j** (au minimum 60 g/j).

Exemple de répartition : petit-déjeuner : 200 mL de lait (6,6 g) + 1 œuf (6,5 g) = 13,1 g ; déjeuner : 100 g de poulet (23 g) + 100 g de lentilles (9 g) = 32 g ; collation : 100 g de fromage blanc (7,5 g) ; dîner : 1 œuf (6,5 g) + 100 g de poulet ou équivalent poisson (23 g) = 29,5 g. Total ≈ **82 g**. Les protéines sont mangées **en premier** à chaque prise.

Barème : 1 pt albumine ; 1 pt calcul ; 2 pts répartition chiffrée et cohérente.

Question 10 *(4 pts)*

Avant l'intervention : pic modéré (1,45 g/L à 45 min) et retour progressif à 0,90 g/L à 150 min. **Après** : pic **plus précoce et plus élevé** (2,05 g/L à 30 min), puis chute rapide jusqu'à **0,55 g/L à 120 min**, sous le seuil d'hypoglycémie (0,70 g/L), avant de remonter.

Les malaises avec sueurs, tremblements et faim impérieuse **2 h** après les repas sucrés correspondent à cette **hypoglycémie réactionnelle** : **dumping tardif**.

Barème : 2 pts description chiffrée ; 2 pts identification justifiée.

Question 11 *(4 pts)*

Normalement, le **pylore** et les réflexes entérogastriques ne laissent passer le chyme que par petites quantités, et l'estomac dilue et rend le contenu **isotonique** avant son arrivée dans le duodénum. Après by-pass, un dessert riche en sucres simples (osmotiquement actifs) arrive **en bloc** dans le jéjunum : ce chyme **hyperosmolaire** attire l'**eau** du plasma vers la lumière par osmose ; la **distension** brutale de l'intestin donne ballonnements, douleurs et **diarrhée** ; la baisse du volume plasmatique et la libération d'hormones intestinales vasoactives provoquent **tachycardie**, palpitations, malaise (dumping précoce, 10 à 30 min).

Barème : 1 pt rôle normal du pylore ; 2 pts osmose et mouvements d'eau ; 1 pt symptômes.

Question 12 *(4 pts)*

L'arrivée rapide du glucose dans le grêle distal stimule fortement les **cellules L**, qui sécrètent beaucoup de **GLP-1** ; celui-ci amplifie la sécrétion d'**insuline** déjà déclenchée par le pic glycémique : l'insuline, excessive et prolongée, fait chuter la glycémie **en dessous de la normale** 1 à 3 h après le repas.

Le **diabète** s'est amélioré (HbA1c 5,6 %) grâce à la **perte de poids** (diminution de l'insulinorésistance, de la graisse viscérale et hépatique), à la **réduction des apports** et à l'**effet incrétine** renforcé (GLP-1↑ : meilleure sécrétion d'insuline, satiété) ; l'exclusion du duodénum y contribue.

Barème : 2 pts GLP-1 et hypoglycémie ; 2 pts amélioration du diabète.

Question 13 *(6 pts)*

Fractionner : 5 à 6 petites prises par jour, en **mangeant lentement** (20 à 30 min) et en **mâchant** longuement ; **commencer par les protéines** ; **éviter les sucres simples** concentrés (desserts sucrés, sodas, jus, miel, confiseries) et les remplacer par des **glucides complexes** et des aliments riches en **fibres** (ralentissent l'absorption) ; associer les glucides à des protéines et à un peu de matières grasses ; **ne pas boire pendant les repas** (boire 30 min avant ou après, 1,5 L/j par petites gorgées) pour éviter de pousser le contenu trop vite ; éviter les boissons gazeuses et l'alcool (absorption très rapide, hypoglycémies) ; rester **assise** ou s'allonger brièvement après le repas en cas de dumping précoce ; en cas de malaise tardif, prendre 15 g de sucre puis un aliment amylacé.

Apports : protéines ≥ 60 à 80 g/j, laitages pour le calcium, viande ou poisson pour le fer héminique, fruits et légumes, carnet alimentaire.

Barème : 4 pts conseils anti-dumping justifiés ; 2 pts apports.

Question 14 *(4 pts)*

Le montage **ne change plus** : l'exclusion du duodénum, la quasi-absence de facteur intrinsèque et d'acide sont **définitives** ; les besoins ne peuvent pas être couverts par l'alimentation seule. Mme L. a déjà, 6 mois après l'arrêt des compléments, une **carence en fer** avec anémie, une **carence en vitamine D** avec **hyperparathyroïdie**, une B12 à la limite et une albumine basse : ces carences évoluent **sans symptôme précis** au début, puis provoquent des lésions parfois **irréversibles** (neuropathie de la B12, fractures ostéoporotiques) ; le bilan peut être anormal alors qu'elle « se sent bien ».

À reprendre (document 6) : multivitamines et minéraux chaque jour, **B12** 1 000 µg/j, **fer** 45 à 60 mg/j (à distance du calcium et du thé, avec de la vitamine C), **citrate de calcium** et **vitamine D** (≥ 3 000 UI/j) ; bilans à **6 mois puis chaque année à vie** ; contraception et grossesse programmée avec suivi spécialisé.

Barème : 2 pts argumentation ; 2 pts schéma de supplémentation et de suivi.

Corrigé S2 – Mme K., 46 ans, coliques hépatiques après un régime express : la bile et les voies biliaires

Question	Points
1. À l'aide du document 1, nommez les voies biliaires intra- et extra-hépatiques dans l'ord…	4
2. Décrivez l'organisation du lobule hépatique et la particularité de la vascularisation du…	5
3. Présentez la composition de la bile et le rôle de chacun de ses constituants ; indiquez …	4
4. Décrivez le devenir de la bilirubine, de l'hémoglobine aux selles et aux urines, et inte…	3
5. À l'aide du document 3, expliquez comment se forment les calculs de cholestérol.	4
6. Calculez la vitesse d'amaigrissement de Mme K. (kg/semaine et % du poids initial par sem…	5
7. Expliquez pourquoi les crises douloureuses surviennent 30 à 60 minutes après des repas r…	3
8. Expliquez l'ictère, les urines foncées et les signes biologiques de cholestase à partir …	4
9. Présentez les étapes de la digestion et de l'absorption des triglycérides alimentaires, …	5
10. À l'aide du document 5, repérez les étapes du cycle entérohépatique. Calculez la quantit…	4
11. Expliquez la conséquence d'une obstruction complète du cholédoque sur l'absorption des l…	3
12. À l'aide du document 6, expliquez ce qui change après la cholécystectomie et pourquoi un…	4
13. Rédigez les conseils alimentaires pour la période qui précède l'intervention (crises) et…	6
14. Mme K. souhaite reprendre un amaigrissement. Proposez des règles qui limitent le risque …	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : vitesse d'amaigrissement, IMC, quantités de sels biliaires sécrétées et perdues, perte maximale conseillée

– la mobilisation des notions du chapitre : anatomie du foie et des voies biliaires, lobule et double vascularisation, composition et rôles de la bile, CCK, bilirubine, émulsion et micelles, lipase et colipase, chylomicrons, cycle entérohépatique

– l'exploitation des documents (bilan biologique, courbes de saturation, données de physiologie)

– des conseils argumentés et prudents, sans régime d'exclusion injustifié

Question 1 *(4 pts)*

Voies intra-hépatiques : **canalicules biliaires** (entre deux hépatocytes) → canaux de Hering → **canaux biliaires** des espaces portes → canaux de plus en plus gros → **canaux hépatiques droit et gauche**. **Voies extra-hépatiques** : **canal hépatique commun** → (embranchement du **canal cystique** vers la **vésicule biliaire**) → **canal cholédoque** (qui traverse la tête du pancréas) →

ampoule de Vater, où il rejoint le canal pancréatique principal (Wirsung) → **duodénum** (papille majeure, 2e portion).

Le **sphincter d'Oddi**, muscle lisse entourant l'ampoule, est **fermé entre les repas** (la bile reflue dans la vésicule) et **s'ouvre au repas** sous l'effet de la CCK.

Barème : 2 pts voies dans l'ordre ; 1 pt cystique et vésicule ; 1 pt Oddi.

Question 2 *(5 pts)*

Lobule (schéma attendu) : unité hexagonale de 1 à 2 mm centrée sur une **veine centrolobulaire** ; aux angles, les **espaces portes** (branche de la **veine porte**, branche de l'**artère hépatique**, **canal biliaire**) ; entre eux, des **travées d'hépatocytes** séparées par des **sinusoïdes** (endothélium fenêtré, **cellules de Kupffer**, espace de Disse, cellules stellaires).

Double vascularisation : le foie reçoit ≈ **75 %** de son sang par la **veine porte** (sang veineux riche en nutriments venant de l'intestin, de la rate, du pancréas) et ≈ **25 %** par l'**artère hépatique** (sang oxygéné) ; les deux sangs se **mélangent** dans les sinusoïdes : c'est un **système porte**.

Sens : le **sang** circule des espaces portes vers la **veine centrolobulaire** (puis veines sus-hépatiques, veine cave inférieure) ; la **bile** circule en **sens inverse**, des canalicules vers les canaux biliaires des espaces portes.

Barème : 2 pts schéma (titre, légendes) ; 2 pts double vascularisation ; 1 pt sens des flux.

Question 3 *(4 pts)*

Sels biliaires (dérivés du cholestérol conjugués à la glycine ou à la taurine, amphiphiles) : **émulsion** des lipides et formation des **micelles** ; **phospholipides** (lécithine) : participent aux micelles mixtes et **solubilisent le cholestérol** ; **cholestérol** : voie d'**élimination** du cholestérol ; **bilirubine conjuguée** : élimination d'un **déchet** de l'hémoglobine (couleur) ; **bicarbonate** : participe à la neutralisation du chyme acide ; eau et électrolytes. La bile ne contient **pas d'enzyme**.

Foie : **sécrète** la bile en continu (0,6 à 1 L/j). **Vésicule** : **stocke** la bile entre les repas, la **concentre** 5 à 10 fois en réabsorbant l'eau et les électrolytes, et l'**expulse** au repas (CCK).

Barème : 3 pts composition et rôles ; 1 pt foie et vésicule.

Question 4 *(3 pts)*

Devenir : hématies âgées détruites par les macrophages (rate) → hème → biliverdine → **bilirubine libre** (liposoluble, liée à l'**albumine**) → captation par l'hépatocyte → **conjugaison à l'acide glucuronique** → bilirubine **conjuguée** hydrosoluble sécrétée dans la bile → intestin → **urobilinogène** (bactéries du côlon), en partie réabsorbé et éliminé dans les urines (urobiline), le reste → **stercobiline** (couleur des selles).

Bilan : bilirubine augmentée, surtout **conjuguée** (55/68), **PAL et GGT** très augmentées : **cholestase** (obstacle à l'écoulement de la bile) ; ALAT modérément augmentées (souffrance hépatique liée à la stase) ; **lipase normale** (pas de pancréatite) ; leucocytes normaux (pas d'infection pour l'instant). L'échographie confirme un **calcul du cholédoque** avec dilatation d'amont.

Barème : 1,5 pt métabolisme ; 1,5 pt interprétation.

Question 5 *(4 pts)*

Le cholestérol n'est soluble dans la bile que grâce aux **micelles mixtes** sels biliaires-phospholipides. Si la bile contient **trop de cholestérol** ou **pas assez de sels biliaires et de phospholipides**, elle est **sursaturée** (indice > 1) : le cholestérol en excès précipite en **cristaux** (monohydrate de cholestérol) ; ces cristaux, englués dans le **mucus** de la vésicule, s'agrègent et grossissent en **calculs** ; la **stase** vésiculaire (vidange insuffisante) laisse le temps à cette croissance.

Barème : 1 pt micelles ; 2 pts sursaturation et cristaux ; 1 pt rôle de la stase.

Question 6 *(5 pts)*

Vitesse : 14 kg / 8 semaines = **1,75 kg/semaine**, soit 1,75 / 84 = **2,1 % du poids initial par semaine** ; au total : 14 / 84 = **16,7 %** du poids en 2 mois, au-delà du seuil de 1,5 kg/semaine (document 6). IMC initial : 84 / $1{,}60^2$ = 84 / 2,56 = **32,8 kg/m²** ; IMC actuel : 70 / 2,56 = **27,3 kg/m²**.

Mécanismes (documents 3 et 4) : l'amaigrissement rapide mobilise le cholestérol du tissu adipeux, que le foie **excrète dans la bile**, alors que la sécrétion de **sels biliaires** diminue : l'indice de saturation passe de 0,95 à **≈ 1,5** dès la 6e semaine avec le régime à 600 kcal sans graisses (document 3) ; le régime **sans lipides** ne stimule plus la **CCK** : la vésicule ne se **contracte** plus, la bile **stagne** et se concentre (stase) ; un régime avec ≈ 10 g de lipides à chaque repas maintient l'indice proche de 1.

Barème : 1,5 pt calculs ; 3,5 pts explication à partir des documents.

Question 7 *(3 pts)*

Les **lipides** du repas arrivent dans le duodénum 30 à 60 min après le début du repas ; les acides gras stimulent la sécrétion de **CCK** par les cellules I, qui provoque une **contraction** vigoureuse de la vésicule. Si un **calcul** obstrue le **col** ou le canal cystique, la vésicule se contracte contre l'obstacle : la **pression** augmente brutalement et étire la paroi : **colique hépatique** (douleur de l'hypochondre droit irradiant vers l'épaule), qui cède quand la vésicule se relâche ou que le calcul se dégage.

Barème : 1 pt délai et CCK ; 1 pt contraction ; 1 pt obstruction et douleur.

Question 8 *(4 pts)*

Le calcul s'est engagé dans le **cholédoque** jusqu'à l'**ampoule** : toute la bile hépatique est bloquée (**cholestase**) ; la **bilirubine conjuguée** reflue des canalicules vers le sang (**ictère**) ; hydrosoluble, elle est **filtrée** par le rein (**urines foncées**) ; les selles deviennent **décolorées** (plus de stercobiline) ; les cellules des canaux biliaires sous pression libèrent les **PAL** et la **GGT** (enzymes de cholestase).

Dans l'**ampoule de Vater**, le cholédoque et le **canal de Wirsung** se rejoignent : un calcul enclavé à ce niveau bloque aussi l'écoulement du **suc pancréatique** et peut faire refluer la bile dans le canal pancréatique ; la pression et le reflux activent prématurément la **trypsine** dans le pancréas → **autodigestion** : **pancréatite aiguë biliaire** (lipase > 3 fois la normale), complication grave.

Barème : 2 pts cholestase et signes ; 2 pts pancréatite.

Question 9 *(5 pts)*

Bouche et estomac : la **lipase linguale et gastrique** hydrolyse 10 à 30 % des triglycérides ; le brassage disperse les graisses. **Duodénum** : les **sels biliaires** et les phospholipides, avec le brassage, **émulsionnent** les lipides en gouttelettes de ≈ 1 µm (surface multipliée) ; la **lipase pancréatique**, ancrée par la **colipase**, hydrolyse les triglycérides en **2-monoglycérides + 2 acides gras** ; la phospholipase A2 et la cholestérol estérase agissent sur les autres lipides. **Micelles** (4 à 8 nm) de sels biliaires, monoglycérides, acides gras, cholestérol et vitamines liposolubles, qui diffusent jusqu'à la bordure en brosse du **jéjunum**.

Entérocyte : entrée des acides gras et monoglycérides ; **réestérification** en triglycérides dans le **REL** ; assemblage avec le cholestérol, les phospholipides et l'**apoB48** en **chylomicrons** (Golgi), exocytés au pôle basal → **chylifère** → lymphe → canal thoracique → sang. Les sels biliaires restent dans la lumière et sont réabsorbés dans l'**iléon**.

Barème : 2 pts émulsion et hydrolyse ; 1 pt micelles ; 2 pts entérocyte et voie lymphatique.

Question 10 *(4 pts)*

Étapes : synthèse des sels biliaires par le **foie** (à partir du cholestérol) → sécrétion dans la **bile** → stockage dans la **vésicule** → **duodénum** (émulsion, micelles) → **iléon terminal** (réabsorption active) → **veine porte** → recaptage par les hépatocytes → nouvelle sécrétion ; ≈ 3 % sont perdus dans les **selles** à chaque passage.

Calculs : sécrétion : 3 × 6 = **18 g/j** ; perte : 18 × 0,03 = **0,54 g/j ≈ 0,5 g/j**. Le foie **synthétise** chaque jour ≈ 0,5 g de sels biliaires à partir du **cholestérol** pour maintenir le pool : c'est une voie majeure d'**élimination du cholestérol**.

Barème : 2 pts étapes ; 1 pt calculs ; 1 pt compensation.

Question 11 *(3 pts)*

Sans bile dans l'intestin, les lipides ne sont plus **émulsionnés** et les produits de la lipolyse ne sont plus solubilisés en **micelles** : la lipase agit mal et les acides gras atteignent difficilement la bordure en brosse : **stéatorrhée** (selles grasses, décolorées), perte d'énergie. Les vitamines **A, D, E, K**, liposolubles, ne sont absorbées que dans les micelles : risque de **carence**, en particulier en **vitamine K** (facteurs de coagulation : risque hémorragique, d'où un contrôle du TP avant l'intervention) et en vitamine D (os).

Barème : 2 pts lipides ; 1 pt vitamines.

Question 12 *(4 pts)*

Sans vésicule, la bile n'est plus **stockée ni concentrée** : elle s'écoule **en continu** dans le duodénum, y compris entre les repas ; au moment d'un repas très gras, la quantité de sels biliaires disponible est **moins importante** qu'avec une vésicule pleine, mais la digestion des lipides reste le plus souvent normale (le pool circule plus souvent). Chez certains patients, l'arrivée continue et parfois excessive de sels biliaires dépasse les capacités de réabsorption de l'**iléon** : les sels biliaires atteignent le **côlon**, où ils stimulent la **sécrétion** d'eau et d'électrolytes et accélèrent le transit : **diarrhée** (souvent après les repas).

Barème : 2 pts changements ; 2 pts mécanisme de la diarrhée.

Question 13 *(6 pts)*

Avant l'intervention (crises) : repas **légers**, fractionnés, **pauvres en graisses** (cuisson sans matières grasses, pas de fritures, charcuterie, fromages fondus, sauces) pour limiter la contraction vésiculaire et les crises ; mais **pas de jeûne** (stase) ; pendant une crise aiguë ou une pancréatite : alimentation suspendue puis reprise progressive selon le médecin.

Après l'intervention : reprise **progressive** d'une alimentation **normale et variée** en quelques jours à semaines ; repas **réguliers**, fractionnés au début (4 à 5 prises), graisses réintroduites progressivement et **réparties** dans la journée (pas de repas très gras) ; **fibres solubles** (avoine, fruits, psyllium) qui fixent une partie des sels biliaires en cas de diarrhée ; hydratation ; aucun régime d'exclusion à long terme n'est nécessaire.

Barème : 3 pts avant ; 3 pts après.

Question 14 *(6 pts)*

Règles : 1) amaigrissement **modéré** : ≤ **1 à 1,5 kg/semaine** (document 6), soit un déficit de 500 à 600 kcal/j, plutôt qu'un régime très hypocalorique ; 2) **ne pas supprimer les graisses** : ≈ **10 g de lipides par repas** (une cuillère à soupe d'huile de colza ou d'olive) pour déclencher la **CCK** et la vidange de la vésicule (documents 3 et 4) ; 3) **trois repas réguliers**, sans jeûne prolongé (stase) ; 4) **fibres** et protéines suffisantes, activité physique ; 5) en cas de régime très hypocalorique médicalisé, le médecin peut prescrire de l'**acide ursodésoxycholique** (sel biliaire qui désature la bile).

Perte maximale : 1,5 × 12 = **18 kg** au maximum sur 12 semaines (en pratique, un objectif de 0,5 à 1 kg/semaine, soit 6 à 12 kg, est plus durable). Sans vésicule, le risque concerne surtout les calculs de la voie biliaire principale, plus rares.

Barème : 4 pts règles justifiées ; 2 pts calcul et nuance.

Corrigé S3 – Mme C., 29 ans, un intestin irritable : fermentation, microbiote et régime pauvre en FODMAP

Question	Points
1. Présentez la physiologie du côlon : absorption de l'eau et des électrolytes, formation d…	5
2. Définissez le système nerveux entérique et présentez les rôles des voies extrinsèques pa…	4
3. Analysez les résultats de la distension rectale et du transit oro-cæcal (document 1) et …	5
4. Présentez la digestion et l'absorption intestinale du lactose et du fructose (enzyme, lo…	5
5. Analysez les tests respiratoires du document 2 et concluez pour chacun des deux sucres.	4
6. Expliquez comment les FODMAP provoquent ballonnements, douleurs et selles molles (deux m…	5
7. À l'aide du document 3, calculez les quantités de chaque famille de FODMAP consommées pa…	6
8. Définissez le microbiote intestinal ; présentez son importance quantitative, sa répartit…	5
9. Analysez le document 4. Expliquez pourquoi la phase de restriction doit rester courte et…	5
10. À l'aide du document 5, montrez que le SII met en jeu des liens entre microbiote, systèm…	4
11. Présentez les trois phases du régime pauvre en FODMAP et proposez, pour la phase de rest…	8
12. Mme C. a lu qu'« un probiotique va guérir son intestin ». Définissez probiotique et préb…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : variations d'hydrogène, sommes des FODMAP par famille, comparaison aux seuils de tolérance

– la mobilisation des notions du chapitre : physiologie du côlon, système nerveux entérique et voies extrinsèques, lactase, SGLT1, GLUT5, GLUT2, fermentation colique, AGCC et gaz, microbiote (quantité, répartition, implantation, rôles, dysbiose), axe intestin-cerveau

– l'exploitation rigoureuse des documents (courbes, tableaux, résultats d'explorations)

– une prise en charge diététique structurée, temporaire, personnalisée et prudente vis-à-vis des allégations

Question 1 *(5 pts)*

Absorption : le côlon reçoit ≈ 1,5 L/j de contenu liquide et absorbe ≈ **1,4 L** d'eau (jusqu'à 4 à 5 L) ; le **Na^+** est absorbé (canaux ENaC sous l'effet de l'aldostérone, échanges couplés aux AGCC), le Cl^- échangé contre HCO_3^-, le **K^+** sécrété ; l'eau suit par osmose. **Selles** : ≈ 100 à 200 g/j, ≈ 75 % d'eau ; la matière sèche comprend des **bactéries** (≈ la moitié), des fibres non fermentées, des cellules desquamées, du mucus ; la couleur vient de la stercobiline. **Motricité** : contractions **haustrales** (brassage lent, temps de contact) et **mouvements de masse** 1 à 3 fois par jour, souvent après un repas (réflexe gastrocolique). **Défécation** : la distension du **rectum** déclenche le besoin et relâche

le **sphincter interne** (lisse, réflexe) ; le **sphincter externe** (strié) est sous contrôle volontaire ; poussée abdominale.

Barème : 1,5 pt absorption ; 1 pt selles ; 1 pt motricité ; 1,5 pt défécation.

Question 2 *(4 pts)*

Le **système nerveux entérique** est le réseau de neurones intrinsèques de la paroi digestive, organisé en **plexus sous-muqueux** (Meissner : sécrétions, débit muqueux) et **myentérique** (Auerbach : motricité), capable de commander seul les réflexes locaux. Le **parasympathique** (nerf vague, nerfs pelviens) **stimule** la motricité et les sécrétions ; le **sympathique** les **inhibe** et contracte les sphincters.

Stress et nuit : le stress active le système nerveux autonome et l'axe corticotrope (CRH) : chez les sujets sensibles, il **accélère** la motricité colique et augmente la **sensibilité** viscérale ; le travail de nuit **désynchronise** les rythmes circadiens de la motricité (normalement faible la nuit, forte au réveil et après le petit-déjeuner) et des repas : selles le matin, symptômes accrus.

Barème : 2 pts SNE et voies extrinsèques ; 2 pts stress et rythmes.

Question 3 *(5 pts)*

Distension rectale : la douleur apparaît dès **90 mL** chez Mme C., contre 180 à 220 mL chez les témoins : le seuil douloureux est **deux fois plus bas** : **hypersensibilité viscérale** ; des distensions normales (gaz, selles) sont perçues comme douloureuses.

Transit oro-cæcal raccourci (45 min contre 60 à 120) : le contenu du grêle arrive vite au côlon, ce qui laisse **moins de temps à l'absorption** des glucides et augmente la quantité de substrats fermentescibles dans le côlon : **diarrhée** et ballonnements.

Calprotectine normale, coloscopie normale : pas de lésion inflammatoire (pas de MICI) : trouble **fonctionnel**. Ces résultats, avec la douleur liée aux selles et la modification de leur fréquence et consistance depuis 2 ans, sont **compatibles** avec un SII (critères de Rome IV).

Barème : 2 pts distension ; 1,5 pt transit ; 1,5 pt conclusion.

Question 4 *(5 pts)*

Lactose : hydrolysé par la **lactase** (β-galactosidase), enzyme **ancrée dans la bordure en brosse** des entérocytes du **jéjunum** : lactose → **glucose + galactose** ; ces deux oses entrent par le cotransporteur **SGLT1** (2 Na^+, transport **actif secondaire**, grâce au gradient entretenu par la pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale) et sortent par **GLUT2** (diffusion facilitée) vers la veine porte.

Fructose : absorbé directement (monosaccharide) par **GLUT5** au pôle apical (**diffusion facilitée**, sans énergie, de **capacité limitée**) et sort par **GLUT2** ; sa présence avec du glucose améliore son absorption (insertion apicale de GLUT2). **Schéma** : entérocyte avec microvillosités, lactase, SGLT1, GLUT5, GLUT2, pompe Na^+/K^+, jonctions serrées, capillaire.

Barème : 2 pts lactose ; 1,5 pt fructose ; 1,5 pt schéma.

Question 5 *(4 pts)*

Lactose : H_2 de 5 ppm (base) à 11 ppm au maximum : augmentation de **6 ppm** (< 20) : test **négatif** : Mme C. **absorbe le lactose** (activité lactase suffisante) ; le lait n'est pas, à lui seul, la cause principale de ses troubles (mais 19 g en une journée peut contribuer).

Fructose : de 4 ppm à **55 ppm** à 120 min : augmentation de **51 ppm** (≥ 20) avec symptômes : **malabsorption du fructose** (capacité de GLUT5 dépassée) ; le pic à 90-150 min correspond à l'arrivée du fructose non absorbé dans le **côlon**, fermenté par les bactéries.

Barème : 2 pts par test (lecture chiffrée et conclusion).

Question 6 *(5 pts)*

1) **Effet osmotique** dans l'intestin grêle : les FODMAP mal absorbés (fructose en excès, polyols, fructanes) restent dans la lumière et **attirent l'eau** ; le volume du contenu augmente, la paroi est **distendue** et le transit accéléré : selles molles.

2) **Fermentation** dans le côlon : le microbiote fermente rapidement ces glucides à chaîne courte en **AGCC** et en **gaz** (H_2, CO_2, CH_4) : la **distension** gazeuse provoque ballonnements et douleurs, d'autant plus fortes que la sensibilité viscérale est augmentée (document 1). Chez un sujet sans SII, la même quantité de gaz est souvent peu ou pas perçue.

Barème : 2,5 pts par mécanisme.

Question 7 *(6 pts)*

Fructose en excès : 5,0 + 3,0 + 3,2 = **11,2 g**. **Fructanes** : 1,5 + 0,8 + 2,0 = **4,3 g**. **Polyols** : 1,2 + 1,5 + 12,0 = **14,7 g**. **Lactose** : **19,2 g**. **Total** : 11,2 + 4,3 + 14,7 + 19,2 = **49,4 g** de FODMAP par jour.

Principales sources : le **lait** (19,2 g de lactose), mais il est **bien absorbé** chez Mme C. (test au lactose négatif) ; les **chewing-gums** « sans sucre » (12 g de polyols, osmotiques et fermentescibles) ; puis le **fructose en excès** des pommes, de la poire et du miel (11,2 g), cohérent avec le test au fructose positif. Les fructanes (blé, ail, oignon), quantitativement plus faibles, sont très fermentescibles et souvent mal tolérés dans le SII. Les cibles prioritaires sont donc les **polyols** et le **fructose en excès**, puis les fructanes.

Barème : 3 pts calculs ; 3 pts identification et lien avec le document 2.

Question 8 *(5 pts)*

Le **microbiote intestinal** est l'ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, levures, virus) qui colonisent le tube digestif : ≈ $\mathbf{4 \times 10^{13}}$ bactéries (Sender et coll., 2016), autant que de cellules humaines, pesant ≈ 200 g. **Répartition** : peu nombreux dans l'**estomac** (10^2 à 10^3/mL : acidité) et le duodénum (bile, enzymes, péristaltisme), plus abondants dans l'iléon (10^7 à 10^8/mL), **maximum dans le côlon** (≈ $\mathbf{10^{11}}$ **par gramme** : transit lent, anaérobiose, substrats). **Diversité** : plusieurs centaines d'espèces par individu, appartenant surtout à quelques grands phylums ; composition propre à chaque individu, stable à l'âge adulte, implantée dès la **naissance** (mode d'accouchement, allaitement) et stabilisée vers 3 ans.

Rôles : **fermentation** des fibres et production d'**AGCC** (énergie des colonocytes, 5 à 10 % de l'énergie), synthèse de **vitamines** (K_2, B), **effet barrière** contre les pathogènes, **maturation** du système immunitaire et tolérance, transformation des acides biliaires, de la bilirubine et du cholestérol, dialogue avec le système nerveux.

Barème : 3 pts définition, quantité, répartition, diversité ; 2 pts rôles.

Question 9 *(5 pts)*

Symptômes : sous régime pauvre en FODMAP, les scores de **douleur** (44 → 23), de **ballonnement** (52 → 25), de **gaz** (49 → 27) et d'insatisfaction sur la consistance des selles (41 →

26) diminuent d'environ **35 à 50 %** : le régime est **efficace** sur les symptômes. **Microbiote** : les **bifidobactéries** fécales baissent de 9,6 à 8,8 $\log_{10}$/g, soit une division par $10^{0,8} \approx$ **6**.

Justification : les FODMAP (fructanes, galacto-oligosaccharides) sont aussi des **prébiotiques** qui nourrissent des bactéries bénéfiques ; une restriction prolongée **appauvrit** le microbiote (moins de bifidobactéries, moins de butyrate), réduit les apports en **fibres** (constipation, santé cardiométabolique), complique la vie sociale et expose à des déséquilibres et à des troubles du comportement alimentaire. La **réintroduction** permet d'identifier les seules familles réellement mal tolérées et les **seuils** de chacun, pour revenir à une alimentation **la plus diversifiée possible**.

Barème : 2,5 pts analyse chiffrée ; 2,5 pts justification.

Question 10 *(4 pts)*

Système nerveux : hypersensibilité viscérale (seuil de douleur abaissé), influence du **stress** sur la motricité et la sensibilité par le système nerveux autonome et l'axe corticotrope ; **microbiote** : diversité parfois diminuée, SII **post-infectieux** après une gastro-entérite (le microbiote et la barrière ont été perturbés) ; **système immunitaire** : perméabilité augmentée et **mastocytes** activés au contact des terminaisons nerveuses (inflammation de **bas grade**), qui sensibilisent les neurones de la muqueuse. Ces trois systèmes communiquent dans les deux sens par le **nerf vague**, les métabolites bactériens (AGCC), la **sérotonine** des cellules entérochromaffines et les cytokines : c'est l'**axe microbiote-intestin-cerveau**, qui explique un trouble douloureux sans lésion visible.

Barème : 1 pt par système avec élément du document ; 1 pt synthèse de l'axe.

Question 11 *(8 pts)*

Trois phases (document 4) : **restriction** des aliments riches en FODMAP pendant 2 à 6 semaines ; **réintroduction** d'une famille à la fois (fructose, lactose, polyols, fructanes, GOS), à doses croissantes sur 3 jours, en notant les symptômes ; **personnalisation** : alimentation la plus large possible en limitant seulement les aliments et les quantités mal tolérés.

Journée type pour une garde de nuit (restriction) : *réveil (14 h)* : flocons d'avoine ou pain au levain d'épeautre, lait sans lactose ou boisson végétale enrichie en calcium (le lactose étant toléré, un yaourt est aussi possible), kiwi ou orange ; *repas avant la garde (19 h)* : riz ou pommes de terre, poulet ou poisson, carottes ou courgettes, huile d'olive aromatisée (les arômes de l'ail passent dans l'huile, mais pas ses fructanes, hydrosolubles), ciboulette, fromage affiné ; *collation de nuit (1 h)* : sandwich au pain sans gluten ou au levain, jambon, quelques noix, une banane peu mûre ; *collation du matin* : yaourt, fraises ou raisin en portion modérée. **Remplacements justifiés** : pommes, poire, miel (fructose en excès) → kiwi, orange, fraises, banane ; chewing-gums aux polyols → chewing-gums sucrés en petite quantité ou rien ; ail et oignon (fructanes) → huile infusée, ciboulette, partie verte de l'oignon nouveau ; pain et pâtes de blé en grande quantité → riz, pommes de terre, quinoa, pain au levain ; hydratation (1,5 à 2 L) ; repas réguliers malgré la nuit, manger lentement.

Barème : 2 pts trois phases ; 4 pts journée cohérente ; 2 pts justification des remplacements.

Question 12 *(4 pts)*

Probiotique : micro-organisme **vivant** qui, administré en quantité suffisante, procure un **bénéfice pour la santé** de l'hôte (ISAPP 2014). **Prébiotique** : substrat utilisé **sélectivement** par

des micro-organismes de l'hôte, qui procure un bénéfice pour la santé (inuline, fructo- et galacto-oligosaccharides : ce sont justement des FODMAP).

Réponse : les effets d'un probiotique dépendent de la **souche** et de la **dose** ; dans le SII, certaines souches améliorent modestement les ballonnements ou les douleurs chez une partie des patients, mais les preuves restent **limitées et hétérogènes** ; les probiotiques ne « guérissent » pas le SII, qui est un trouble chronique multifactoriel. On peut proposer un **essai** d'une souche étudiée pendant 4 à 8 semaines, à arrêter en l'absence d'effet, **en complément** de la prise en charge diététique, de la gestion du stress, de l'activité physique et du suivi médical.

Barème : 2 pts définitions ; 2 pts argumentation nuancée.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					